

June 13, 2026

Quando as equações diferenciais de primeira ordem não são separáveis ou lineares ainda é possível transformá-las em uma que sabemos resolver por meio de uma substituição adequada.

- Equações do tipo $y' = F(ax + by + c)$
- Equações homogêneas
- Equações de Bernoulli
- Equações de Ricatti *

Equações diferenciais de primeira ordem

Métodos de Substituição

Equação do tipo $y' = F(ax + by + c)$

Uma equação diferencial que pode ser escrita na forma

$$\frac{dy}{dx} = F(ax + by + c), \quad (1)$$

onde a, b, c são constantes, com $b \neq 0$, pode ser transformada em uma equação separável **fazendo a substituição**

$$v = ax + by + c \quad (2)$$

Resolvendo a equação

- Seja $v = ax + by + c$

$$\begin{cases} y' = F(v) & (\text{substituindo}) \\ y' = \frac{v' - a}{b} & (\text{derivando}) \end{cases}$$

- Igualando obtemos uma EDO separável

$$\frac{v' - a}{b} = F(v) \quad \text{ou} \quad \frac{dv}{dx} = bF(v) + a$$

Exemplo

(1) Resolver $y' = (x + y + 3)^2$

Solução:

► Solução implícita $\boxed{\arctg(x + y + 3) = x + c}$

► Solução explícita $\boxed{y = \operatorname{tg}(x + c) - x - 3}$

Pergunta: Qual o domínio da solução do PVI $\begin{cases} y' = (x + y + 3)^2 \\ y(0) = -3 \end{cases}$

<https://www.wolframalpha.com/>
plot arctan(x+y+3)=x

Resposta: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Equação homogênea

Uma equação diferencial que pode ser escrita da forma

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad (3)$$

é chamada **equação homogênea**.

Isto é, uma equação é homogênea quando o lado direito pode ser escrito como uma função do quociente $\frac{y}{x}$.

Note que o lado direito também pode ser escrito como uma função de $\frac{x}{y}$:

$$\boxed{\frac{x}{y} = \frac{1}{\left(\frac{y}{x}\right)}}$$

A substituição $v = \frac{y}{x}$ transforma a equação homogênea numa equação separável.

Resolvendo uma EDO homogênea

- Seja $v = \frac{y}{x}$

$$\begin{cases} y' = F(v) & \text{(substituindo)} \\ y' = xv' + v & \text{(derivando)} \end{cases}$$

- Igualando obtemos uma EDO separável

$$xv' = F(v) - v \quad \text{ou} \quad x \frac{dv}{dx} = F(v) - v$$

Importante: O primeiro passo é escrever a equação diferencial na forma (3), se não for possível ela não é homogênea.

Exemplos

(1) Resolver $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$

Solução: Como $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ a equação é homogênea.

- Seja $v = \frac{y}{x}$, então $\frac{1}{v} = \frac{x}{y}$
$$\begin{cases} y' = \frac{1}{v} + v & \text{(substituindo)} \\ y' = xv' + v & \text{(derivando)} \end{cases}$$

- Igualando $xv' = \frac{1}{v}$

- A solução desta equação separável é $v^2 = \ln x^2 + c_1$.

- A solução da equação homogênea $y^2 = x^2 (\ln x^2 + c_1)$.

Pergunta: Qual a solução do PVI

$$\begin{cases} xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 \\ y(1) = -2 \end{cases}$$

$$y^2 = x^2 (\ln x^2 + 4) \quad \text{ou} \quad y = -\sqrt{x^2 (\ln x^2 + 4)}$$

plote os gráficos junto com o ponto $(1, -2)$

<https://www.geogebra.org/calculator>

(2) Resolver $xdy - (x + y)dx = 0$

Solução: Como $x \frac{dy}{dx} = x + y$ implica que $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{y}{x}$ a equação é homogênea

• Seja $v = \frac{y}{x}$ $\begin{cases} y' = 1 + v & \text{(substituindo)} \\ y' = xv' + v & \text{(derivando)} \end{cases}$

• Igualando $xv' = 1$

• A solução desta equação separável é $v = \ln |x| + c$.

• A solução da equação homogênea $y = x (\ln |x| + c)$.

Exercício: Resolver $y' = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$

Resposta: $y^4 = c_2 x^8 - x^4$

Equação de Bernoulli

A equação diferencial

$$y' + p(x)y = q(x) \cdot y^n, \quad \text{onde } n \neq 0, 1 \quad (4)$$

é chamada de **Equação de Bernoulli**^a.

^aJacob Bernoulli (1654-1705)

Note que a equação de Bernoulli não é linear.

Resolvendo uma equação de Bernoulli

• Dividindo a equação (4) por y^n (multiplicamos por y^{-n}) temos

$$y^{-n}y' + p(x)y^{-n} = q(x)$$

ou seja

$$y^{-n}y' + p(x)y^{1-n} = q(x)$$

• Seja $v = y^{1-n}$. Como $v' = (1-n)y^{-n}y'$, substituindo temos que

$$\frac{1}{(1-n)}v' + p(x)v = q(x),$$

é uma equação linear de primeira ordem.

A substituição $v = y^{1-n}$ transforma a equação de Bernoulli numa equação linear.

temos a equação linear na forma padrão

$$v' + \left(\frac{1}{x}\right)v = \frac{1}{x}$$

A solução desta equação linear é $v = \frac{x+c}{x}$

A solução da equação de Bernoulli $y = \frac{x}{x+c}$

Exemplos

(1) Resolver $y' - \frac{y}{x} = -\frac{y^2}{x}$, $x > 0$

Solução: Note que $y' - \left(\frac{1}{x}\right)y = \left(-\frac{1}{x}\right)y^2$

Multiplicamos por y^{-2}

$$y^{-2}y' - \left(\frac{1}{x}\right)y^{-1} = \left(-\frac{1}{x}\right)$$

Fazemos a substituição $v = y^{-1}$

► derivando $v' = -y^{-2}y'$, ou seja $y^{-2}y' = -v'$

► substituindo $-v' - \frac{1}{x}v = -\frac{1}{x}$

(2) Resolva $xy y' = x^2 + y^2$

Solução: Note que $y' - \left(\frac{1}{x}\right)y = x y^{-1}$

Multiplicamos por y

$$y y' - \left(\frac{1}{x}\right)y^2 = x.$$

Fazemos a substituição $v = y^2$

Solução da equação de Bernoulli $y^2 = x^2 (\ln x^2 + c)$

(Exercício)

Note que, esta equação também homogênea. Ver sua resolução na seção anterior.